



đwadwa

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 29/06/2026

Lop: aaaaaaaaaa
Diem: 10

MA DE: 102

Ho và ten: So bao danh: Phong:

Question 1 Cho tập $A = \{1; 2\}$. Số tập con của A là?

- ☐ 4
☐ 1
☐ 2
☐ 3

Question 2 Tâm của đường tròn $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ là?

- ☐ (1; 2)
☐ (-1; -2)
☐ (1; -2)
☐ (-1; 2)

Question 3 Cho vectơ $a=(1; 2)$, $b=(-2; 1)$. Tích vô hướng $a.b$ là?

- ☐ 1
☐ -4
☐ 0
☐ 4

Question 4 Giá trị nhỏ nhất của hàm $y = x^2 - 4x + 5$ là?

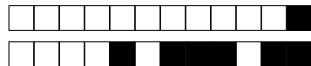
- ☐ 5
☐ 0
☐ -1
☐ 1

Question 5 Trong tam giác ABC , $\cos A$ bằng công thức nào?

- ☐ $(a^2+c^2-b^2)/(2bc)$
☐ $(b^2+c^2-a^2)/(2bc)$
☐ $(b^2+c^2-a^2)/(bc)$
☐ $(a^2+b^2-c^2)/(2ab)$

Question 6 Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

- ☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.
☐ Phân tích mã độc và điều tra số.



- ☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.
- ☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.

Question 7 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

- ☐ $1/2$
- ☐ $\sqrt{3}/2$
- ☐ $-1/2$
- ☐ $-\sqrt{3}/2$

Question 8 Để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, sinh viên ngành An toàn thông tin cần rèn luyện kỹ năng nào?

- ☐ Thiết kế đồ họa 3D và dựng phim.
- ☐ Phân tích và đánh giá rủi ro bảo mật.
- ☐ Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
- ☐ Viết kịch bản phim và tiểu thuyết.

Question 9 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

- ☐ $(-2; 3)$
- ☐ $(3; 2)$
- ☐ $(3; -2)$
- ☐ $(2; 3)$

Question 10 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 < 0$ có tập nghiệm là?

- ☐ $(1; 3)$
- ☐ $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$
- ☐ $(1; 3]$
- ☐ $[1; 3]$

Question 11 Độ dài vectơ $u = (3; 4)$ là?

- ☐ 5
- ☐ 25
- ☐ 7
- ☐ $\sqrt{7}$

Question 12 Trong tam giác ABC, đẳng thức nào đúng?

- ☐ $\sin A/a = 2R$
- ☐ $a/\sin A = R$
- ☐ $a/\sin A = R/2$
- ☐ $a/\sin A = 2R$

Question 13 Trong chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?



- ☐ Hệ điều hành Linux.
- ☐ Lập trình web nâng cao.
- ☐ Mật mã học.
- ☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.

Question 14 Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(1; 2)$ và có VTCP $u=(3; 1)$ là?

- ☐ $x=3+t, y=1+2t$
- ☐ $x=1+t, y=2+3t$
- ☐ $x=3+t, y=1+3t$
- ☐ $x=1+3t, y=2+t$

Question 15 Một sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin có thể đóng góp gì quan trọng nhất cho một tổ chức trong thời đại số?

- ☐ Giúp tăng doanh số bán hàng qua quảng cáo trực tuyến.
- ☐ Đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn do tấn công mạng.
- ☐ Cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng máy tính.
- ☐ Phát triển các trò chơi điện tử giải trí.